

Materia: Termodinámica	Código: 31.25
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 22/12/2022 23:02:13	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
27	hs. teóricas
24	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definiciones y postulados de la termodinámica. Leyes de la Termodinámica. Sustancias simples compresibles. Gas ideal. Máquinas Termodinámicas. Variación de energía y de entropía en procesos con y sin flujo de masa. Ciclos de potencia de vapor. Ciclos standard de aire.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia pertenece al Departamento de Movilidad y Ambiente – Ingeniería Mecánica. Se dicta para la carrera de Ingeniería Industrial del ITBA para alumnos que se encuentran en su segundo cuatrimestre de segundo año. En la materia se desarrollan contenidos sobre esta rama de la física que versa sobre el intercambio de energía, cambios en las sustancias debido a ello y la eficiencia de máquinas que persiguen la entrega de trabajo a partir de una fuente de calor.

Para todo ingeniero, el entendimiento del mundo real a partir de los modelos físicos es esencial. Los modelos presentan diferentes enfoques dependiendo del tipo de estudio que se desea realizar. Entre estos enfoques se encuentra el análisis energético de los procesos ligado directamente con la termodinámica. Desde la revolución industrial con la introducción del vapor como fuerza motriz para diferentes ingenios, la ciencia ha buscado comprender los fenómenos de intercambio de trabajo y calor que llega hasta nuestros días. En la actualidad, cobra una relevancia mayor en la búsqueda de formas más sustentables de generación y aprovechamiento de energías.

Dada su condición de rama de la física y aplicación de la ingeniería, el cursado se basa en la presentación de contenidos teóricos y su consecuente aplicación en la resolución práctica de problemas orientados a ejemplos reales. Para el cursado de esta materia es necesario contar con conocimientos sobre cálculo diferencial e integral.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Modelar sistemas y procesos a la luz de las leyes de la termodinámica describiendo intercambios de energía y estados de las sustancias.

Aplicar los conceptos de la termodinámica en soluciones tecnológicas reales como motores o centrales térmicas.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 01. Definiciones y Primera Ley de la Termodinámica	Definiciones de la termodinámica: sistema, propiedades, estado de equilibrio, procesos, ecuaciones de estado. Presión y equilibrio mecánico. Equilibrio térmico y ley cero de la termodinámica. Concepto de trabajo y calor. Trabajo cuasiestático. Fuentes. Primera ley de la termodinámica. Definición de entalpía. Variaciones de energía interna en sistemas sin y con flujo de masa. Máquinas térmicas, bombas de calor y refrigeradores. Balance de energía.
Unidad 02. Entropía y Segunda Ley de la Termodinámica	Concepto de entropía. Segunda ley de la termodinámica. Postulados y potenciales termodinámicos. Variación de entropía en fuentes termodinámicas. Ejemplos de procesos irreversibles. Variación de entropía en procesos sin y con flujo de masa. Diagrama T-s. Diagrama de Mollier. Entropía de un gas ideal. Dependencia con la presión, la temperatura y el volumen específico. Obtención de la entropía mediante tablas. Proceso isoentrópico de un gas ideal. Máquina de calor, refrigerador y bomba de calor. Eficiencia y coeficiente de operación. La desigualdad de Clausius. Ciclo de Carnot.
Unidad 03. Sustancias Simples Compresibles y modelo de Gas Ideal	Superficies p-v-T. Diagramas termodinámicos: p-T, p-v, T-v, T-s. Calores específicos. Tablas de propiedades termodinámicas para el agua: volumen específico, energía interna, entalpía. Interpolación de propiedades tabuladas. Modelo de gas ideal. Volumen específico, energía interna y entalpía del gas ideal. Variación con la temperatura y la presión. Obtención de propiedades mediante cálculo y mediante uso de tablas. Diagrama p-v. Procesos politrópicos.
Unidad 04. Análisis de procesos sin y con flujo de masa	Procesos a volumen constante, presión constante, temperatura constante. Procesos adiabáticos. Procesos a energía interna constante. Procesos en régimen estacionario: bombas, compresores, turbinas, válvulas de estrangulamiento, intercambiadores de calor, sistemas combinados.
Unidad 05. Ciclos de potencia	Ciclo de Carnot y ciclo Rankine. Ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento. Consumo específico de vapor. Turbina de gas, ciclo estándar de Brayton. Ciclo combinado. Máquinas de combustión interna: Motor de encendido por chispa y de encendido por compresión. Ciclos estándar Otto y Diesel.

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las unidades cuentan con un abordaje teórico-práctico en el cual, según la unidad, se presentan los temas de forma expositiva en encuentros virtuales sincrónicos o con el esquema de aula invertida. Los conceptos teóricos luego se ponen a prueba en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad que se resuelven en el pizarrón o se acompaña a los estudiantes en la resolución autónoma. Al final del curso se pretende que por grupos sean capaces de resolver un caso y que realicen una presentación del tema al resto de los compañeros.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Introducción y Primera Ley	Se comenzará con la definición de los conceptos básicos de la termodinámica que nos permitirá describir con precisión los sistemas y procesos estudiados. Se completará con la presentación de la primera ley de la termodinámica. Esto se realizará en las primeras dos clases de forma virtual. Para concluir y afianzar los conocimientos, se desarrollará una clase práctica presencial donde se repasarán los conceptos y se resolverán ejercicios divididos en grupos más reducidos.
Segunda Ley	Inicialmente, se presentará la segunda ley que completa la descripción básica de los procesos de forma virtual en una clase. La semana siguiente se volverán a encontrar en grupos reducidos de forma presencial donde se desarrollarán ejercicios al respecto.
Sustancias Simples Compresibles	Se aplicará un método de aula invertida en la cual los alumnos deberán ver un video introductorio sobre el tema previo a la clase virtual semanal. Al comienzo de la misma, se desarrollará una breve evaluación tipo multiple choice. Los resultados serán discutidos como forma de repasar y evacuar las dudas que hayan podido quedar. En el resto de la clase, se completarán los conceptos y se mostrarán algunos ejemplos. La semana siguiente se cerrará la primera mitad de la materia en una clase práctica en grupos reducidos buscando repasar todos los temas y resolviendo algunos ejercicios.
Gas ideal y turbomáquinas	Pasado el primer parcial, se completará la descripción de las sustancias con la introducción del modelo de gas ideal en una primera clase virtual teórica. En una segunda clase virtual teórica se presentarán las turbomáquinas e intercambiadores de calor con una descripción técnica y conceptual con un análisis termodinámico al respecto. Para afianzar los conceptos hasta el momento, se desarrollarán ejercicios en una clase práctica presencial.
Ciclos de potencia	Como último tema de la materia, los ciclos de potencia resumen los conceptos vistos hasta el momento en soluciones tecnológicas reales como pueden ser centrales térmicas o motores de automóvil. Esto será presentado en dos clases teóricas virtuales donde se aprovecharán videos explicativos de los procesos para ver casos reales y simulaciones. A continuación, se volverán a encontrar en una última clase práctica presencial para resolver ejercicios de cálculo sobre ciclos de potencia.

Trabajo grupal de investigación	Como corolario de la materia, se formarán grupos de alrededor de cuatro alumnos al que se le asignará un problema que busca ir más allá de lo visto en clase y que requiera de cierta investigación y búsqueda en bibliografía. Dicho trabajo será presentado en un encuentro presencial en una breve exposición en el que le explicarán a sus compañeros el tema en cuestión.
---------------------------------	--

➤ Recursos didácticos:

Libro de texto y bibliografía de referencia
 Apuntes de clases
 Guías de ejercicios
 Diapositivas
 Videos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes parciales durante las semanas previstas. Tanto los exámenes parciales como finales podrán indagar sobre cuestiones teóricas y prácticas, se podrá considerar evaluar de manera escrita y/u oral. Se calificarán los exámenes con notas comprendidas entre 0 y 10. Los alumnos que obtengan una nota menor a 5 en, como máximo, uno de los exámenes parciales, deberán rendir nuevamente el examen en la fecha prevista para la recuperación.

Asimismo, para finalizar la cursada se desarrollará un trabajo grupal de exposición de un tema dado que deber ser presentado a los compañeros. Dicho trabajo es de participación obligatoria y su nota se promediará con el resto de las notas con un peso ponderado de 0,5.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada es necesario alcanzar un promedio de 4 puntos sin redondeo, computando todas las notas obtenidas y permitiéndose tener menos de cinco puntos en, como máximo, una de las notas. La nota de cursada resultará del promedio con redondeo de todas las notas obtenidas. El examen final se aprobará con una nota mayor o igual a 4 puntos.

Tanto los exámenes parciales como finales tendrán un abordaje teórico-práctico con preguntas a desarrollar, verdadero o falso y resolución de problemas. El método de evaluación puede ser oral y/o escrito.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Morán, M. J. & Shapiro, H. N. (2004). Fundamentos de Termodinámica Técnica. Ed. Reverté

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Cengel, Y.A. & Boles M.A. (2014). Thermodynamics, an Engineering Approach. Ed. Mc. Graw-Hill
2	Wark, K. & Richards, D. (2012). Termodinámica. Ed. Mc.Graw Hill
3	Huang, F. F. (1997). Ingeniería Termodinámica, fundamento y aplicación - Ed. CECSA.